Compte rendu – Application Android d'envoi de SMS

Module : Développement Mobile – Android

Nom et prénom: Hanane El aasraoui

Filière : ILCS

Date : 28/10/2026

1. Objectif

Réaliser une application Android permettant d'envoyer un SMS : l'utilisateur saisit un numéro de téléphone et un message, puis clique sur le bouton « Envoyer ». L'envoi se fait avec la classe SmsManager.

2. Interface graphique (XML)

Le fichier envoiesms.xml utilise un LinearLayout vertical contenant :

• un LinearLayout horizontal avec un TextView (« Numero ») et un EditText (id numero) ;

• un TextView (« Message ») ;

• un EditText (id message, hauteur 200sp) pour le texte du SMS ;

• un Button (id envoyer, texte « Envoyer »).

Les textes sont référencés depuis res/values/strings.xml :

```
<resources>
  <string name="numero">Numero</string>
  <string name="message">Message</string>
  <string name="envoyer">Envoyer</string>
</resources>
```

3.Implémentation Java

Dans la méthode onCreate, on charge le layout avec setContentView(R.layout.envoiesms), puis on récupère les trois composants avec findViewById.

Un OnClickListener est associé au bouton :

```
btnEnvoie.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
 @Override
 public void onClick(View v) {
   String num = numero.getText().toString();
   String msg = message.getText().toString();
   if (num.length() >= 4 && !msg.isEmpty()) {
     SmsManager.getDefault().sendTextMessage(num, null, msg, null,
null);
     numero.setText("");
     message.setText("");
     Toast.makeText(MainActivity.this, "SMS envoyé avec succès",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
   } else {
     Toast.makeText(MainActivity.this, "Veuillez entrer un numéro et un
message", Toast.LENGTH_SHORT).show();
   }
 }
});
```

Explication :

• getText().toString() récupère le numéro et le message saisis ;

• la condition vérifie que le numéro a au moins 4 caractères et que le message n'est pas vide ;

• sendTextMessage(num, null, msg, null, null) envoie le SMS ;

• les deux champs sont ensuite vidés.

5. Permission dans AndroidManifest.xml

```
<uses-permission android:name="android.permission.SEND_SMS" />
```

Cette permission est obligatoire pour autoriser l'application à envoyer des SMS. Sur les versions récentes d'Android (6.0 et plus), il faut aussi autoriser l'envoi de SMS dans les paramètres de l'application (ou demander la permission à l'exécution avec ActivityCompat.requestPermission**s).**

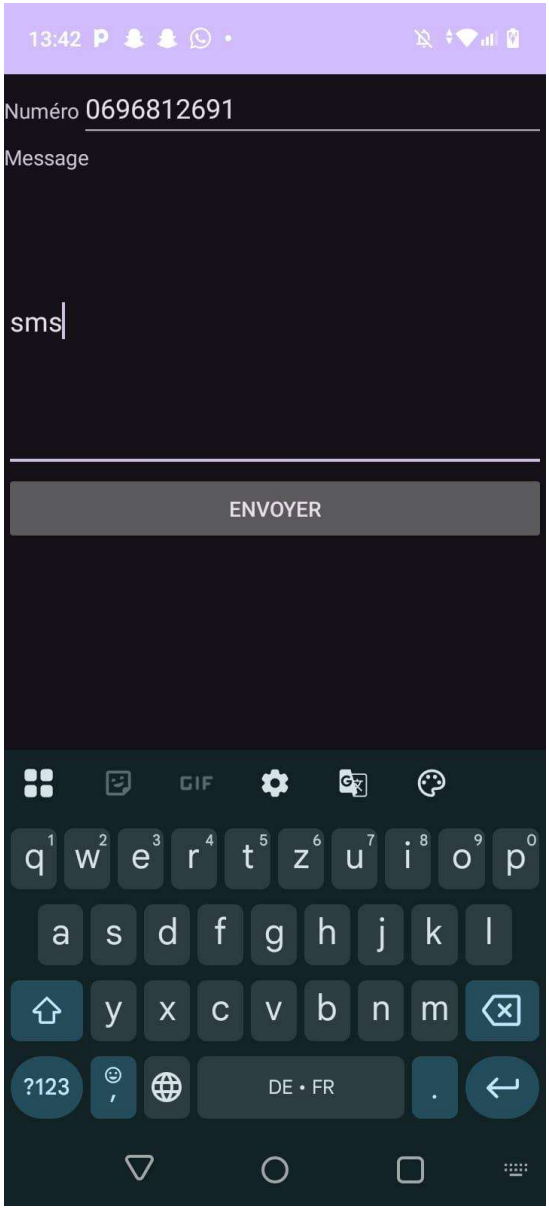
6. Test et résultats

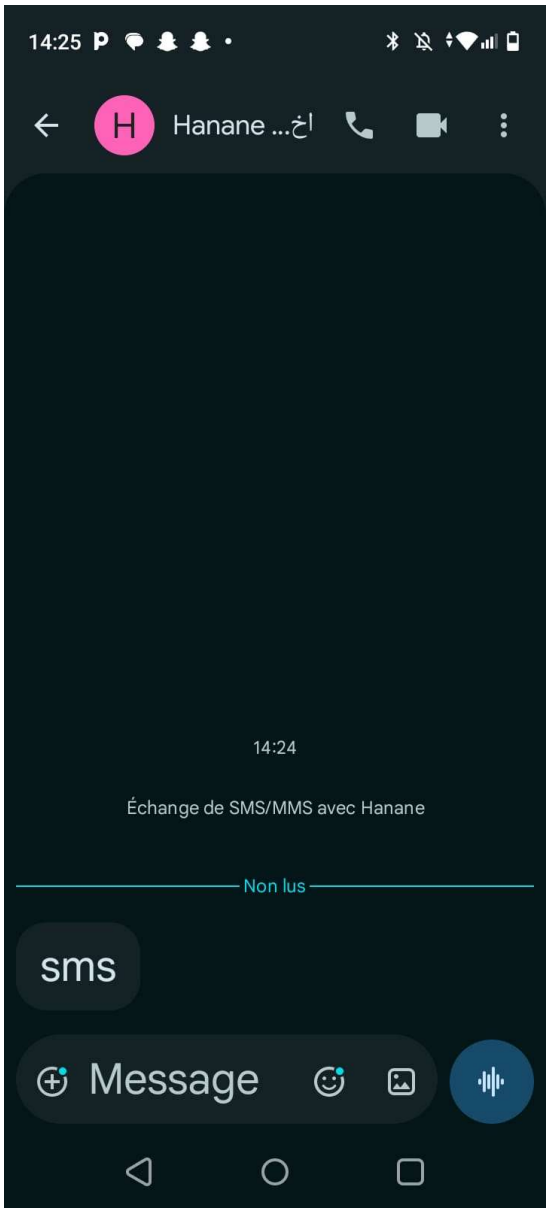
1. Configurer deux émulateurs Android (ou un émulateur et un téléphone).

2. Saisir le numéro du deuxième appareil comme destinataire (sur émulateur : le numéro est le port affiché dans le titre de la fenêtre.

3. Écrire un message et cliquer sur « Envoyer ».

4. Vérifier la réception du SMS sur le deuxième appareil.





7. Conclusion

Ce TP m'a permis de créer une interface avec XML, de gérer l'événement clic d'un bouton, de valider les entrées de l'utilisateur et d'utiliser SmsManager avec la permission SEND_SMS pour envoyer un SMS depuis une application Android.